

第三节

函数的极限

对 $y = f(x)$, 自变量变化过程的六种形式:

$$(1) x \rightarrow x_0 \quad (4) x \rightarrow \infty$$

$$(2) x \rightarrow x_0^+ \quad (5) x \rightarrow +\infty$$

$$(3) x \rightarrow x_0^- \quad (6) x \rightarrow -\infty$$

本节内容:

- 一、自变量趋于有限值时函数的极限
- 二、自变量趋于无穷大时函数的极限



一、自变量趋于有限值时函数的极限

1. $x \rightarrow x_0$ 时函数极限的定义

引例. 测量正方形面积. (真值: 边长为 x_0 ; 面积为 A)

直接观测值

边长 x



间接观测值

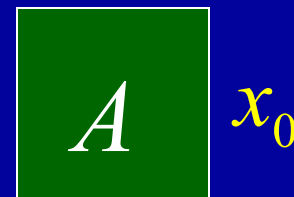
面积 x^2

确定直接观测值精度 δ :

$$|x - x_0| < \delta$$



任给精度 ε , 要求 $|x^2 - A| < \varepsilon$

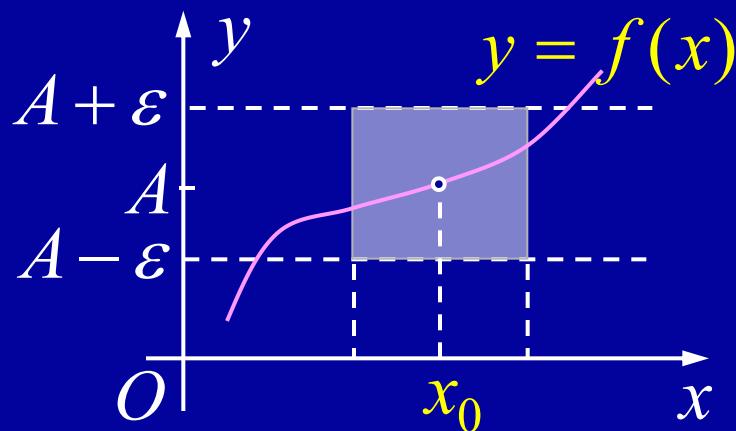


定义1. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \text{ 或 } f(x) \rightarrow A \text{ (当 } x \rightarrow x_0 \text{)}$$

即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

几何解释:



这表明:

极限存在
 $\implies$ 函数局部有界
(P36定理2)



例1. 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} C = C$ (C 为常数)

证: $|f(x) - A| = |C - C| = 0$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 对任意的 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

总有 $|C - C| = 0 < \varepsilon$

因此 $\lim_{x \rightarrow x_0} C = C$



例2. 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 1) = 1$

证: $|f(x) - A| = |(2x - 1) - 1| = 2|x - 1|$

$\forall \varepsilon > 0$, 欲使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 只要 $|x - 1| < \varepsilon/2$,

取 $\delta = \varepsilon/2$, 则当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 必有

$$|f(x) - A| = |(2x - 1) - 1| < \varepsilon$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 1) = 1$



例3. 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$

证: $|f(x) - A| = \left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| = |x + 1 - 2| = |x - 1|$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 必有

$$\left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| < \varepsilon$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$



例4. 证明: 当 $x_0 > 0$ 时 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$.

证:
$$\begin{aligned} |f(x) - A| &= |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right| \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{x_0}} |x - x_0| \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 欲使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 只要 $|x - x_0| < \sqrt{x_0} \varepsilon$, 且 $x \geq 0$. 而 $x \geq 0$ 可用 $|x - x_0| \leq x_0$ 保证. 故取 $\delta = \min\{\sqrt{x_0} \varepsilon, x_0\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 必有

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon$$

因此
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$$



2. 保号性定理

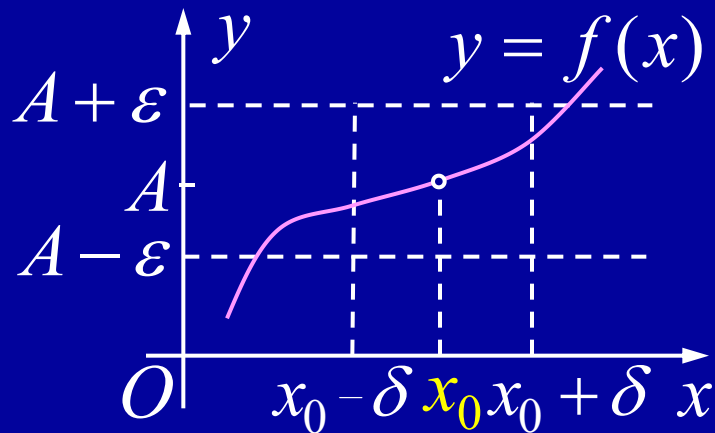
定理1. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $A > 0$, 则存在 $U(x_0, \delta)$,
($A < 0$)

使当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, $f(x) > 0$. (P37定理3)
($f(x) < 0$)

证: 已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists U(x_0, \delta)$, 当
 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, 有 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$.

当 $A > 0$ 时, 取正数 $\varepsilon \leq A$,
(< 0) ($\varepsilon \leq -A$)

则在对应的邻域 $U(x_0, \delta)$ 上
 $f(x) > 0$.
(< 0)



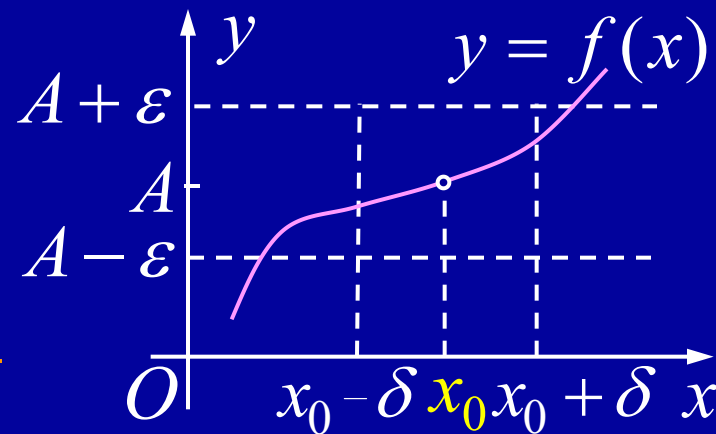
推论: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq 0$, 则存在 $U(x_0, \delta)$, 使当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, 有 $|f(x)| > \frac{|A|}{2}$. (P37定理3')

分析: $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$

若取 $\varepsilon = \frac{|A|}{2}$, 则在对应的邻域 $U(x_0, \delta)$ 上

$$A > 0: \quad \underline{\frac{A}{2} < f(x) < \frac{3A}{2}}$$

$$A < 0: \quad \underline{-\frac{3|A|}{2} < f(x) < -\frac{|A|}{2}}$$



定理 2. 若在 x_0 的某去心邻域内 $f(x) \geq 0$, 且
($f(x) \leq 0$)

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $A \geq 0$.
($A \leq 0$)

证: 用反证法. 当 $f(x) \geq 0$ 时, 假设 $A < 0$, 则由定理 1, 存在 x_0 的某去心邻域, 使在该邻域内 $f(x) < 0$, 与已知条件矛盾, 所以假设不真, 故 $A \geq 0$.

(同样可证 $f(x) \leq 0$ 的情形)

思考: 若定理 2 中的条件改为 $f(x) > 0$, 是否必有 $A > 0$?

不能! 如 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$



3. 左极限与右极限

左极限: $f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$

$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } x \in (x_0 - \delta, x_0)$
时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

右极限: $f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$

$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } x \in (x_0, x_0 + \delta)$
时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

定理 3.

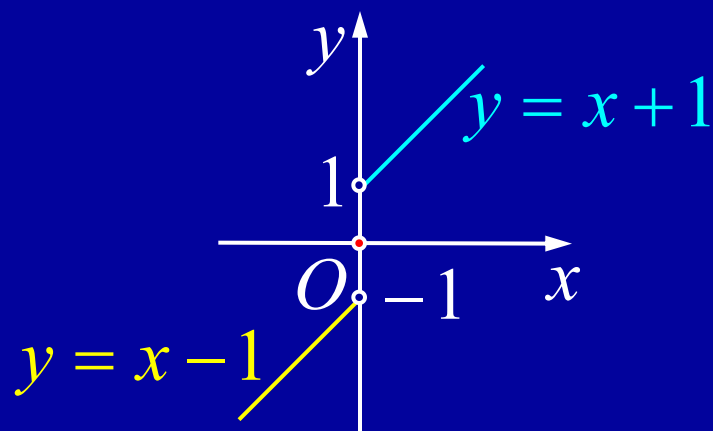
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

(P39 题*11)



例5. 给定函数

$$f(x) = \begin{cases} x-1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x+1, & x > 0 \end{cases}$$



讨论 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 的极限是否存在.

解: 利用定理 3. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-1) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+1) = 1$$

显然 $f(0^-) \neq f(0^+)$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.



二、自变量趋于无穷大时函数的极限

定义2. 设函数 $f(x)$ 当 $|x|$ 大于某一正数时有定义, 若

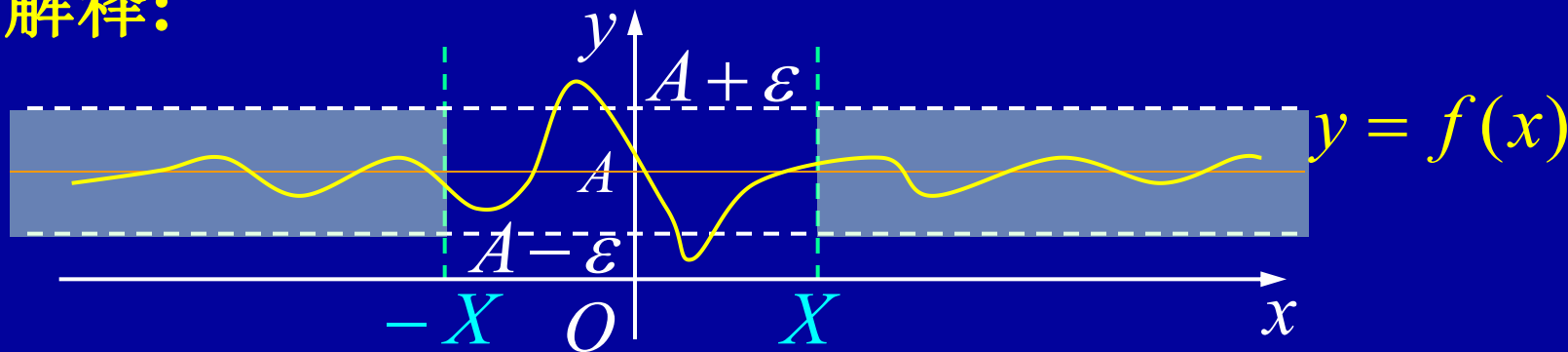
$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A \quad (\text{当 } x \rightarrow \infty)$$

$$x < -X \text{ 或 } x > X$$

$$A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$$

几何解释:

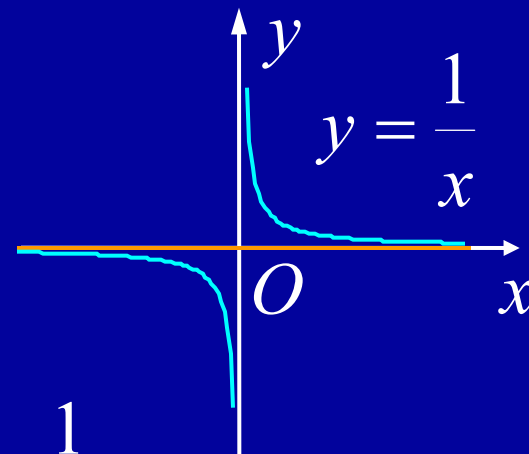


直线 $y = A$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线.



例6. 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$.

证: $\left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \frac{1}{|x|}$



故 $\forall \varepsilon > 0$, 欲使 $\left| \frac{1}{x} - 0 \right| < \varepsilon$, 只要 $|x| > \frac{1}{\varepsilon}$,

取 $X = \frac{1}{\varepsilon}$, 当 $|x| > X$ 时, 就有 $\left| \frac{1}{x} - 0 \right| < \varepsilon$

因此 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$

注: $y = 0$ 为 $y = \frac{1}{x}$ 的水平渐近线.



两种特殊情况：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } x > X \text{ 时, 有}$$
$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } x < -X \text{ 时, 有}$$
$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

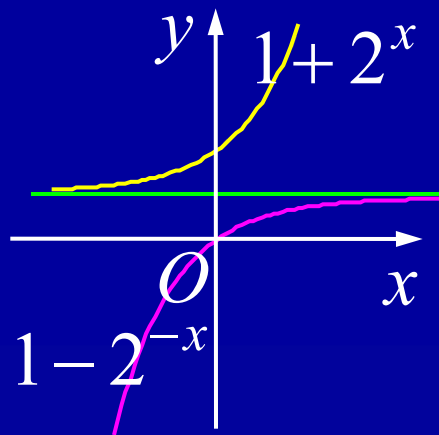
几何意义：直线 $y = A$ 仍是曲线 $y = f(x)$ 的渐近线.

例如, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$

都有水平渐近线 $y = 0$;

又如, $f(x) = 1 - 2^{-x}, \quad g(x) = 1 + 2^x$

都有水平渐近线 $y = 1$.



内容小结

1. 函数极限的" $\varepsilon-\delta$ " 或" $\varepsilon-X$ " 定义及应用
2. 函数极限的性质: 保号性定理 Th1 Th2
与左右极限等价定理 Th3

思考与练习

1. 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 是否一定有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$?
例3
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} ax^2, & x \leq 1 \\ 2x+1, & x > 1 \end{cases}$ 且 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 存在, 则
 $a = \underline{3}$.

作业

P37 1 ; 4 ; *5(2) ; *6(2) ; *9

